

Ch 7 $\Rightarrow$ Hypothesis Testing

ماشايفر عاده لدرس هالدهشي فتن فاهم صح!!
العنوان هتاعه: اختبار الفرضيات

قسم الدرس إلف

Def 1. Statistical Hypothesis: فرضية إحصائية

هو افتراض لـ Population أو لعنصر

اللي هن μ, σ^2

هذا الافتراض ممكن True أو False
صحيح خاطئ

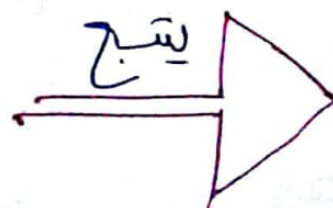
2. Hypothesis testing: اختبار الفرضية

يعني هون لما نختبر، اختباري رح يطلع

accept reject
قبول رفض

الآن بدنا ندرس لأنواع الـ

* Hypothesis
 $\downarrow$
Statistical



2
② الفرضية البديهية : Null Hypothesis (النوع الاول)

ونرمز لها H_0
→ لقد را حكي عنها أنها النظرية
→ H_0 الفرضية وأوسعها التقيد
↓ statement of zero
No change

* إذا كان الاختلاف طائفة تحتوي هاي
النظرية على (مستويات) $\left(\begin{matrix} > \\ < \\ = \end{matrix} \right)$ فهذه النظرية
البديهية

(The decision is based on the null hypothesis)
يكون القرار هنا موزن على الـ null يعني
بناء على H_0

B. النظرية البديلة : Alternative Hypothesis
النوع الثاني

لقد را رمز لها H_1 أو H_a

هاي النظرية مبعية (وبقدر احمدها عليها)
إذا كانت النظرية البديهية خاطئة

(مست فاهم مع حساب نوع)

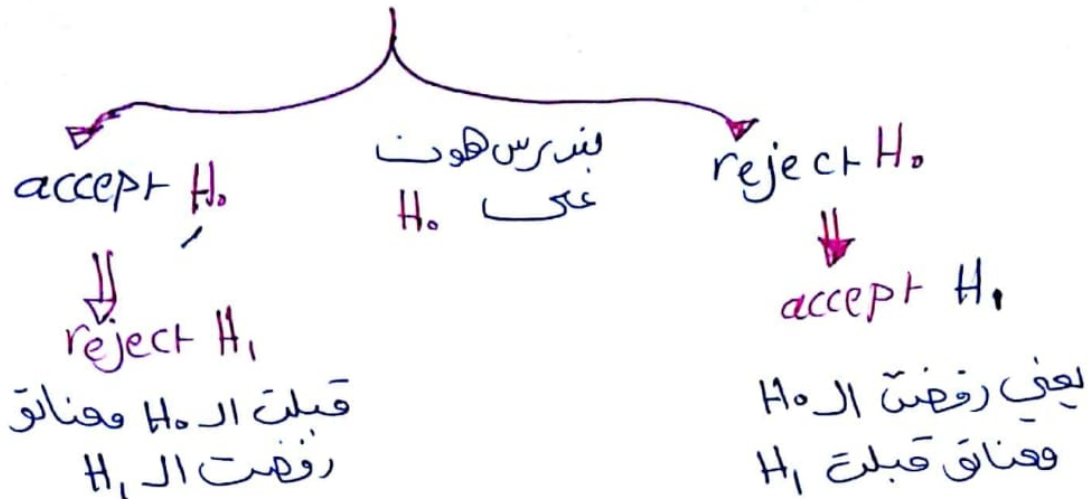


Test statistic on the data

3

3

اختبار احصائي على البيانات
(يعني بدو الشيك على البيانات)



Ex: compar two population Means μ_1 and μ_2 .
قارن

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ قبول عتو

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ عتو
كيف بدو افحصها

نح نلجى على أنواع الازخاء
في اختبار الفرضيات

* Types of Errors in Hypothesis Testing:



#yusra

(4)

		Truth (for Population standard)	
		H_0 is true	H_0 is False
Decision (Based on sample)	reject H_0	Type I error	correct decision
	accept H_0	correct decision	Type II error β

عارف ليست قرار صحيح

لأنه منطقي
رفضنا الـ H_0 وهي
خاطئة

قبيلنا الـ H_0 وهي صحيحة

هناك الجدول ليس للتوزيع عشوائي اعرف

الانواع الى α , β

4

عشوائي فاهم مع P ليس ليست اخذنا هذا
بالتات اسم α , β
لأنهم مش منطقيات

α : يعني رفضنا H_0 وهي صحيحة

β : قين H_0 وهي خاطئة

$$\alpha = P(\text{getting type I error})$$

النوع الاول هو α

$$\alpha = P(\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ is true})$$

$$\beta = P(\text{getting type II error})$$

$$= P(\text{accept } H_0 \mid H_0 \text{ is False})$$

yusra

5

5

* * Power of statistical test
قوة الاختبار الإحصائي

$$= 1 - \beta$$

$\Rightarrow 1 = P(\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ is false})$
نسبة

Do not reject $\rightarrow$ accept
لا نرفض $\rightarrow$ نقبل

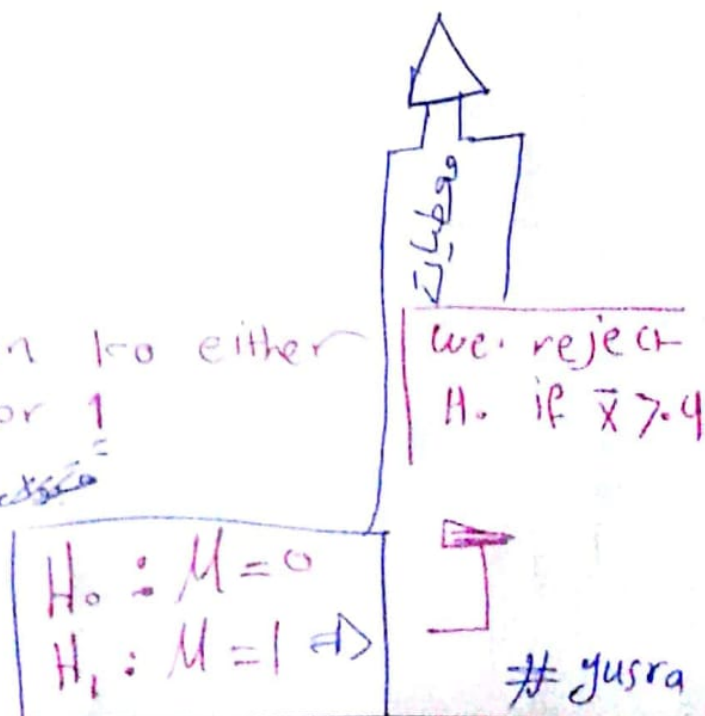
Do not accept $\rightarrow$ reject
لا نقبل $\rightarrow$ نرفض

فرضيات الاختبار الإحصائي
والتطبيق على مسائل

Ex: $n = 25$
 $6^2 = 4$

whose mean is known to be either
0 or 1
صفر أو واحد

Test: غالباً قبول
معنا بالسؤال



⑥ Find the Prob of getting type I error (α)?
 كيف اوجد P مني محلي

① $\alpha = P(\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ is true})$

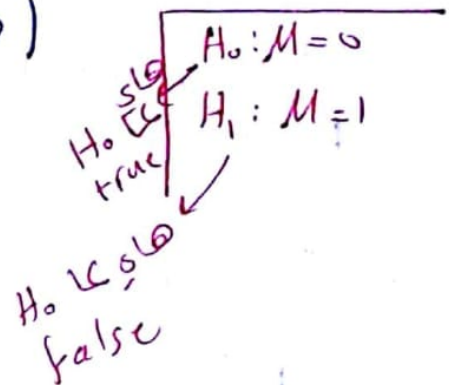
$= P(\bar{x} > 0.4 \mid \mu = 0)$

$= 1 - P(\bar{x} < 0.4 \mid \mu = 0)$

→ بي احوالها لا

$= 1 - P\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{0.4 - 0}{2/5}\right)$

$= 1 - P(Z < 1) = 1 - 0.8413$
 $= 0.1587$



② $\beta \Rightarrow$ نفس الامشي حلو

انت نفس α بس راج مختلف

تعريفها

$\Rightarrow P(\text{accept } H_0 \mid H_0 \text{ is false})$

هذا هو بيتا

$P(\bar{x} < 0.4 \mid \mu = 1)$

$\bar{x} > 0.4$

(reject)

هو اخطا

$\Rightarrow$

$\bar{x} < 0.4$

(accept)

gasra



(7)

حل الهمم درك عشان تعرف تفرق الحالك

عندما
بعض
عندما

$$A \leq \alpha \downarrow \Rightarrow B \uparrow$$

$$A \leq B \downarrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

علاقة عكسية

وما طردية مستحيل تكون
يعني $\uparrow \downarrow$ $\downarrow \uparrow$ $\times$

Def Level of significance = α
نفسه α مستوى الدلالة

ال Max الى جالو الاول

$$P(\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ is true})$$

usually $\alpha = .01$
 $\alpha = 0.05$
 $\alpha = 0.1$ $\rightarrow$ وكثيرا ما نرى
نستخدمهم

هو بوقف الجزء الاول



عشان تقدر تفهم حتى انك البقية

(8)

① Hypothesis Testing of a Population Mean (μ)
 اختبار الفرضية لـ Population
 عن طريق اثنين :

① Method 1 : The Rejection Region Method
 منطقة الرفض

(نستخدم Z و t table)
 يعني نخافش الجدول لاحقاً

😊 (نستخدم بالقياس)

② Method 2 : The P-value Method
 هادي بيستخدم Z و t يعني اله بالقياس

Method : Remark : Let $x_1, x_2, \dots, x_n$

be a random sample from normal Population
 with Mean μ & variance σ^2

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$
 normal
 شبع

$$H_0: \mu = \mu_0$$

مقدومة
فرضية
تقريباً ثابتة

against
=

9

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \rightarrow \text{two-tailed}$$

$$\mu > \mu_0 \rightarrow \text{right tailed}$$

$$\mu < \mu_0 \rightarrow \text{left tailed}$$

✗
هنا بدنا نشوف خطوات
الكل - باستخدام اختبار الاحصاء

Step 1: state the null hypothesis (H_0)
نورد
نقوية صفرية

state the alternative hypothesis (H_1)

Step 2: accept reject
لجد منطق الرفض والقبول
بناءً على

(critical) t or z او ال
نقطة حرجية

Step 3: z or t
نحسب ال z or t
خطوة

$$\rightarrow z_{\text{statistic}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \text{ or } z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, n \geq 30$$

$$\rightarrow t_{\text{statistic}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, n < 30$$

n
بجهد نشو الاستدلال

step 4 = Make the decision (10)

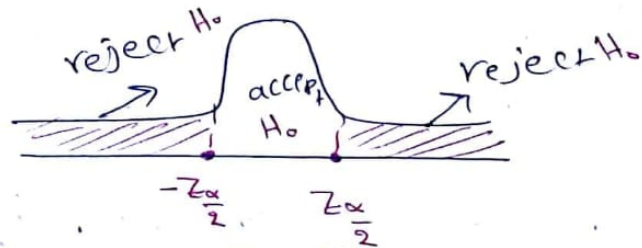
ما هي النتيجة؟

(*) Z-statistic Two-Tailed

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

10

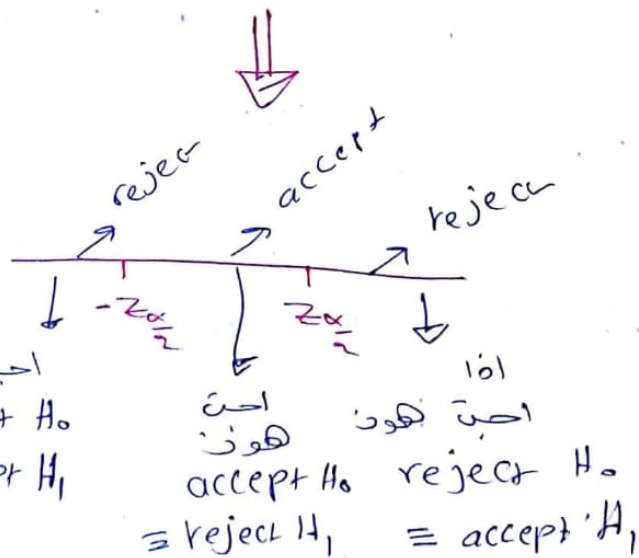


reject H_0 if القرار:

$$Z_{\alpha/2} < Z < -Z_{\alpha/2}$$

او ممكن $|Z| > Z_{\alpha/2}$

Critical

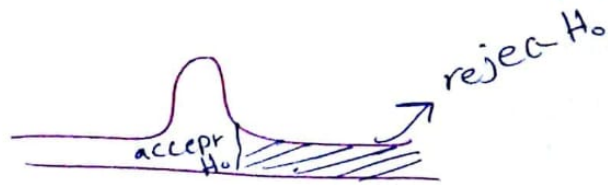


#yusra

* Right - Tailed

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$



reject H_0

$$\text{if } Z > Z_\alpha$$

✓ $\leftarrow$ نحن اذا كانت

منطقة الرفض

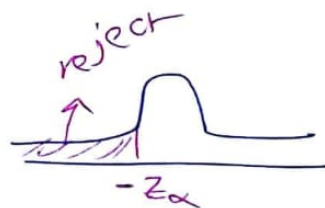
Z_α ← critical
Right-
left
وال α فاقسمه على 2
*

11

* Left - Tailed

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$



reject H_0 if $Z < -Z_\alpha$

← منطقة الرفض

(α will be given)

✓ مقبولة

* α فها اخذنا بالنسبة لـ Z

بشكل

الفرق $\leftarrow$ $t_{\alpha/2, n-1} = Z_{\alpha/2}$ بل $\leftarrow$ $t = Z$ كيب ال

بل $-t_{\alpha/2, n-1} = -Z_{\alpha/2}$ بل $-Z_\alpha$

(12)

#yusra

Ex: مارج آنتب اعصاب
لأنه طويل : المعطيات فقط

$$\mu_0 = 190$$

$$n = 100$$

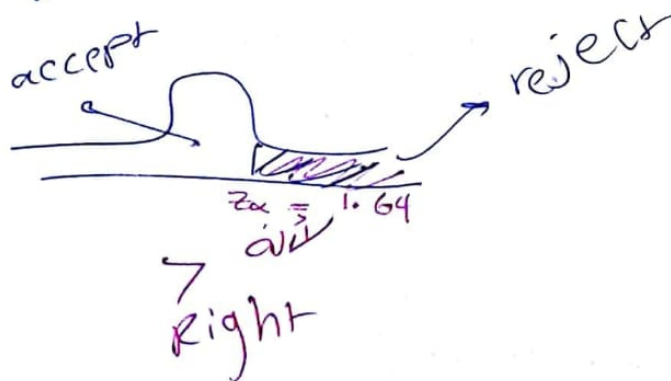
$$\bar{X} = 198$$

$$S = 15$$

$$\alpha = .05$$

step 1 : $H_0 : \mu = 190$
 $H_1 : \mu > 190$
 higher

step 2 = لكي دمنطقة اليمين
 دارف



$$z_{\alpha} = z_{.05} = 1.64$$

بعد الحاف

دع

$$z_{.05} = 1.64 \Rightarrow 90\%$$

$$z_{0.25} = 1.96 \Rightarrow 95\%$$

$$z_{.005} = 2.57 \Rightarrow 99\%$$

$$n > 30$$

$$100 > 30$$

large

13

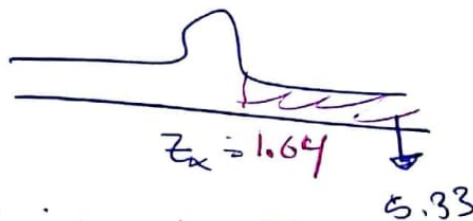
$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

معناق

$$= \frac{198 - 190}{15/\sqrt{100}} = 5.33$$

بمقارنتها مع Z_{α} ←

$$5.33 > 1.64 \text{ معناق ورنه واقعة}$$



معناق منطقة الرفض

step 4 we reject H_0 (we accept H_1)

هاي فكرة اكل ← جرب

حل الأمثلة على هالموضوع

راح تعرف انه سهل



#yusra

(14) خلاصه اول Theorem الی الی ال rejection

التي بدنا نؤخذ ال Theorem الثانية

2 The P-value Method:-

هوت بسلا تكون n أكبر من
(وتساوي 30) ستخدم ال z -table بس

نعين بالمختصر لما تكون $n \geq 30$ ستخدم النظرية
اذا لما تكون ال $n > 30$ ستخدم الادوية

خطوات الحل

step 1 : state H_0 and H_1 ?

step 2 : calculate Z

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

step 3 : calculate P-value :- امها حالات

A) right tailed

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$



P-value = Area in right tail

$$= P(Z > z_0) = 1 - P(Z < z_0)$$

⑤ left tailed :-

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu < \mu_0$$



P-value = Area in the left

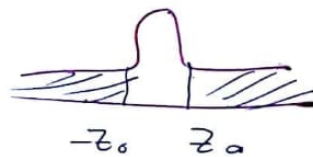
$$= P(Z < z_0)$$

← منای و مناسره

⑥ for two tailed

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$



$$P\text{-value} = 2 * P(Z > |z_0|)$$

$$= 2 * [1 - P(Z < |z_0|)]$$

step 4

بوقف
we reject H_0 if P-value $< \alpha$

" accept H_0 " " $\geq \alpha$
تقبیر

کراتن بعدا بشتن ک ال H_0

#yusra

Ex: 40

(15) يعني احل مثال واحد لا نه جافني
الاشئلة نفس الحالت

$$n = 100$$

$$\bar{y} = 1.1$$

$$s = 0.5$$

Need to test $H_0: \mu = 1$

$$H_1: \mu \neq 1$$

$$\alpha = 0.1$$

كدا اذا ن هـ اعطين

using P-Value Method?

* اذا واحد العريفة لائ اختيار بالطريقتين فقط اذا

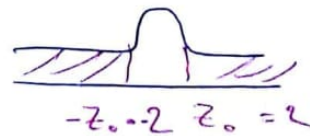
حالت $n \geq 30$

* اذا حرد لائ تستعيد

sol/ ① $\Rightarrow$ هو عطينا
ايها

$$② Z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{1.1 - 1}{0.5/\sqrt{100}} = 2$$

$$③ P\text{-Value} = 2 * p(Z > |2|)$$



$$= 2 * [1 - P(Z < 2)]$$

$$= 0.0456$$

داه $\mu \neq 1$
استخدمنا ال Two tailed

وقف هون
بالفرد اشرة
P-Value ال سبب ال
H ص حقة اذا طلب سبب ال
since $p\text{-value} = 0.0456 < \alpha = 0.1$

we reject H_0

gusra

(17)

بدنا نیجی موضوع آخر

Hypothesis Testing about difference Means ($\mu_1 - \mu_2$)

Method: رایجین تست
t-test

17

بما انہ الفرق بین لیسٹین معنات

في μ_1, μ_2 وفي σ_1^2, σ_2^2

$X_1: N(\mu_1, \sigma_1^2)$
 $X_2: N(\mu_2, \sigma_2^2)$ Random sample

Sample Mean

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$

independent
فصل
ای فصل فیہ
2 =
2 =

$[\bar{X} - \bar{Y} \text{ is an estimator } \mu_1 - \mu_2]$

Recall $\bar{X} \Rightarrow \bar{x} - \bar{y}$ difference
 $\mu \Rightarrow \mu_1 - \mu_2$
 $\bar{X}$ is an estimator μ

#yusra

خطوات الاختبار
(الكل)

(18)

step 1] using Test - static :-

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \rightarrow \text{افرض}$$

H_0 لا فرق
 H_1 "

18

step

2] $n_1 < 30$ و $n_2 < 30$ (n_1 و n_2 small)

compute $\Rightarrow t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$

حيث n_1, n_2 small

متوسطين اجيب

where $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

$S_p = \sqrt{\quad}$

متوسطين
اجيب

S_1^2
 S_2^2

$\Rightarrow S_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n_1 - 1}, S_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n_2 - 1}$

yasra

Step 3

[19]

کردن Critical منطقه ال

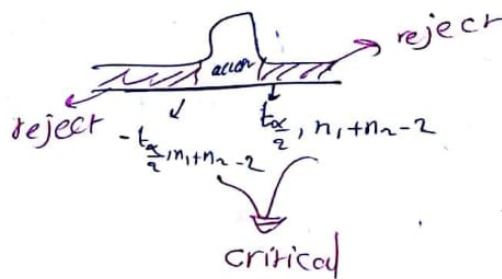
الرفض والقبول بناء على مشوا احدد

19

A) Two-Tailed

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$



we reject H_0

← كرفض

$$\text{if } t > t_{\frac{\alpha}{2}, n_1+n_2-2}$$

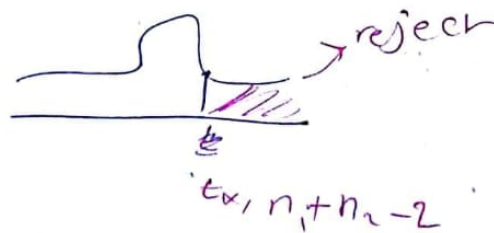
$$\text{or } t < -t_{\frac{\alpha}{2}, n_1+n_2-2}$$

في منطقة الرفض

B) Right

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$



we reject H_0 if $t > t_{\alpha, n_1+n_2-2}$

✓ منطقة الرفض

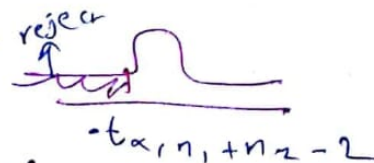
C) Left

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

we reject H_0

$$\text{if } t < -t_{\alpha, n_1+n_2-2}$$



yusra

(20) لہی احد مثال :

الملخص فی مادین

English Math

$$\bar{X}_1 = 12.93 \quad \bar{X}_2 = 13.42$$

$$S_1 = 2.25$$

$$n_1 = 10$$

$$S_2 = 2.36$$

$$n_2 = 18$$

$$\text{use } \alpha = .05$$

Sol $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \Rightarrow$ ثابت

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

لا نختار

Math teachers more than the English
معلمین سہل کی د

لہذا ترتیب صفر

μ_1 μ_2
بالاولیٰ بالثانی
و الی تبخیر

الاستدراک

yusra

Step 2

(21)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{12.93 - 13.42}{2.32 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{18}}} = -0.535$$

21

فنا وین جیبناھا

$$s_p^2 = \frac{s_1^2 (n_1 - 1) + s_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$= \frac{(2.25)^2 (10 - 1) + (2.36)^2 (18 - 1)}{10 + 18 - 2} = 5.394$$

$$s_p = \sqrt{5.394} = 2.323$$

Step 3

$$t_{0.05, 26} = 1.706$$

فنا لکھو



$$-t_{\alpha, n_1 + n_2 - 2} = 1.706$$

$$t = 1.706 > -0.535$$

مناقض فرض لکھو

then we accept H_0

$$\mu_1 = \mu_2$$

لو کانت اقل
کان حسین
reject H_0

#yasra

[22]

هذه هي عليك كل أفضلة للفتد تطبيق
على القواعد

والآن نبدأ بالبشر جو صوغ جديد

النظام الثاني Paired sample t-test

نستخدمه لما يكون عندنا نظام ثنائي
بعض البيانات عبارة عن نقطة ثنائية
قبل (before) وبعد (after)

22

Ex. 1
لنصف جدول
امثلة ونتائج

Fact: 1. The difference $d_1, d_2, \dots, d_n$
represent a random sample
في عينات عشوائية

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$$

$$s_d^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1} \quad \text{or} \quad \frac{\sum_{i=1}^n (d_i)^2 - n(\bar{d})^2}{n-1}$$

2. $N(\mu_d, \sigma_d^2)$

mean of the paired
difference for the population ($\mu_d = \mu_1 - \mu_2$) /

Variance of the
paired difference
of the Population

#yusra

(23)

فالجداول هو الميزان فينبى اكل عليه

Subject No number	before	after	Difference
1	x_1	y_1	$d_1 = x_1 - y_1$
2	x_2	y_2	
...	...	...	...
n	x_n	y_n	$d_n = x_n - y_n$

المرآتية بس خطيات
بالاصحات

23

الوزن لا $\bar{d}$ #

$$\mu_{\bar{d}} = \mu_d \quad , \quad \sigma_{\bar{d}}^2 = \frac{\sigma_d^2}{n} \quad \therefore \bar{d} : N(\mu_{\bar{d}}, \frac{\sigma_d^2}{n})$$

Test

ليقبة الاختبار
او المجل

$H_0 : \mu_d = 0$
 $\mu_1 - \mu_2 = 0$
 $\mu_1 = \mu_2$

against
نظير

step 1

state H_0 & H_1

ليس لا غلب
انت بدك كدها

two-tailed
 $H_1 : \mu_d \neq 0 \Rightarrow (\mu_1 \neq \mu_2)$
 right $\mu_d > 0 \Rightarrow (\mu_1 > \mu_2)$
 $\mu_d < 0 \Rightarrow (\mu_1 < \mu_2)$
 left

gasra

(24)

step 2

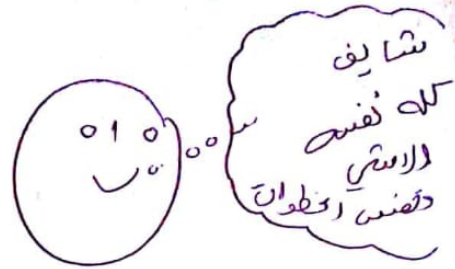
تساوی سبب ال

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d^0}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

where

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$$

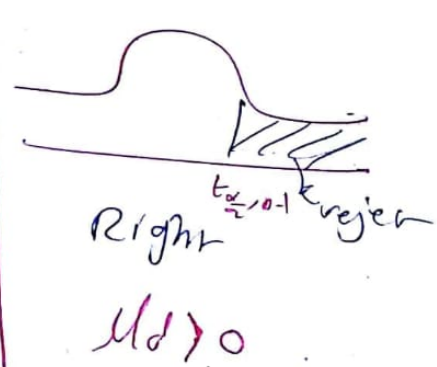
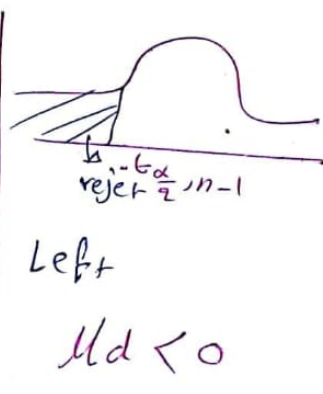
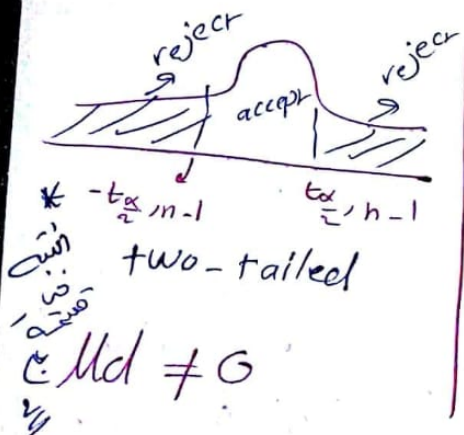
$$s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i)^2 - n(\bar{d})^2}{n-1}}$$



24

step 3

محدود ال critical



step 4

Make decision

(25)

Ex 68

هم لا يقل عن 8 ساعات
 بعض دواء بالدر السودان بجيست

25

The ~~sleep~~ ^{sleep} hours of 5-Patients and after
 taking a medication are given by the
 following:

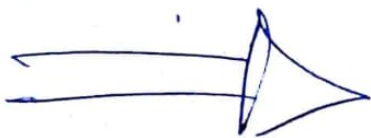
هون كيني اكلنا
 نرب دوا على 5 مرضى
 طابنا 8 ساعات كثير فبنا فقدمنا دوا
 العجابتهم للدوا هل ربح بنامو اكثر ساعات
 فير جالت معناتق بناتشوف قبل وبعد الدواء

معناتق النظام الشان

subject	Before	after	$d = x - y$	d^2
1	6	9	-3	9
2	5	4	1	1
3	7	9	-2	4
4	4	7	-3	9
5	5	6	-1	1
sum			-8	24

can you conclude
 that the medication
 is effective in
 increasing the
~~sleep~~ sleep hours?
 use $\alpha = 0.01$

solution :



#yusrq

(26)

26

step 1

state

$$H_0: \mu_d = 0$$

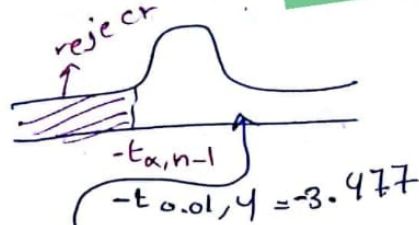
$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

لأنه حصى
هل الدواء رفع يزيد

عود ساعات النوم
مضاتو ال μ_2 هي

بعد الدواء هل ساعاتها
أكثر

step 3



step 4

= t_{accept}

$$t = -2.14 > -3.477$$

we accept H_0

$$\mu_d = 0 \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$$

* No evidence that the M edication is effective
increasing the sleep.

لحين ما أترى إرفقي

تقسم الكائن

قبل وبعد

$$\text{step 2} = \bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{-8}{5} = -1.6$$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - n(\bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{24 - 5(-1.6)^2}{4}} = 1.67$$

$$t = \frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}} = \frac{-1.6}{1.67/\sqrt{5}} = -2.14$$

الفترى مشابهة 7

اوعول

#apsra

شرح شاطر 8

طبعاً المتغير مستقل، والمتغير التابع علاقة فيه .

27

Sample Linear Regression and correlation
الارتباط
انحراف الخط

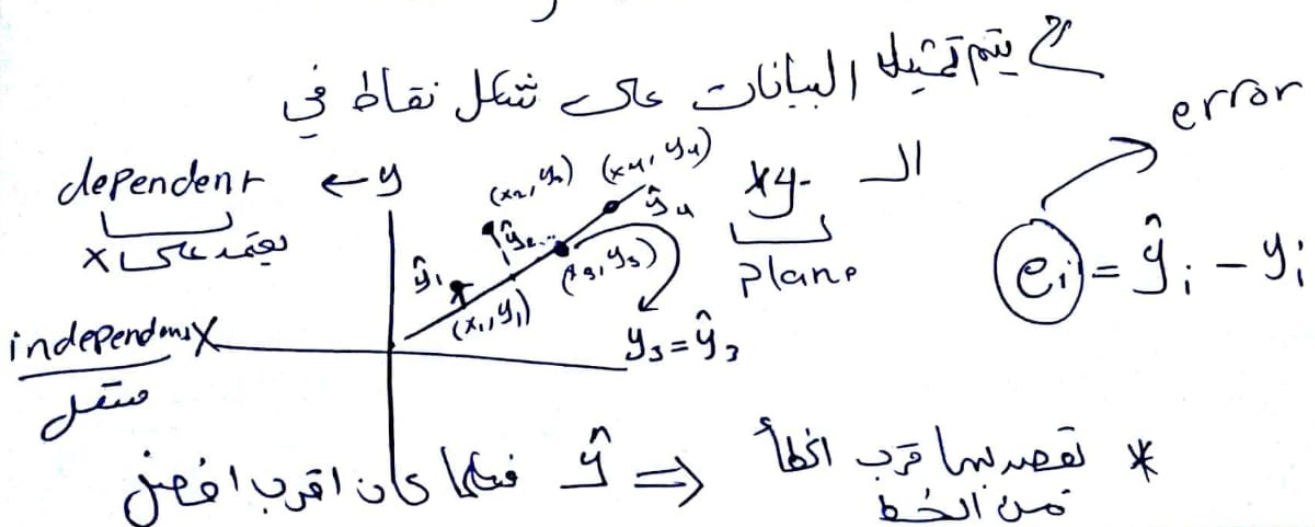
Def : لازم تعرفهم :

1. Simple linear regression : is a method used to describe the relationship between two variable .

إذا هذه الطريقة تستخدم لوصف العلاقة بين متغيرين .

2. Regression line: The best fit line
يكون منطبق على الخط

3. Scatter plot : A plot of data values on a coordinate system.



②

ex: x : hours studies $\rightarrow$ ساعات الدراسة
 y : Test score $\rightarrow$ علامة الامتحان
 indep $\checkmark$ dependent $\checkmark$
 العلاقة تعتمد على عدد الساعات .

28

* هما هون بدنا نيجي على القواعد اللي رح نتبعها الكل :

$$\hat{y} = a + bx$$

خطية

وكل شغلنا على الخطي

$\hat{y} \leftarrow$ the fitted (predicted) values.
 (الوضع الانظيقي لـ $\hat{y}$ على الخط)

* الي بدنا نوجد اول شي من المعادلة .

$$a = ? , b = ?$$

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, a = \bar{y} - b\bar{x}$$

كيف اوجدوهم ؟

بوجد b بعدين a لاننا ال b بتعتمد على a .

(8)

ط S_{xx} S_{xy} طيب شويين

29

Sum of Square $\sum xy = \sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}$ $\uparrow$ حقة شايين سهل الموضوع

$$S_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

$$S_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

القاسين سهلة :

مد شوف المثال طيب على القواعد الي اعطيتك اياها .

ملاحظة اخر امشي شفت هاي المعادلة الخاطيه

$$\hat{y} = 13.432 + 0.761x$$

حلق قال عدد الساعات y

بس بتعوض مكان $x = 4$

٧

Person Correlation coefficient (r)
(معامل الارتباط الخطي)

30

القانون:

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{(S_{xx})(S_{yy})}}$$

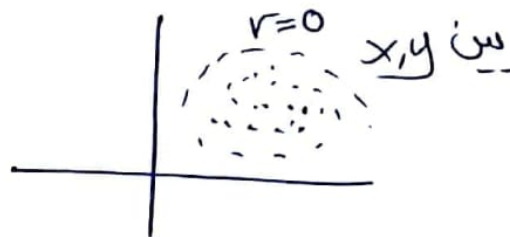
، -1 ≤ r ≤ 1

واضح لكون قانون وظيفي عليه

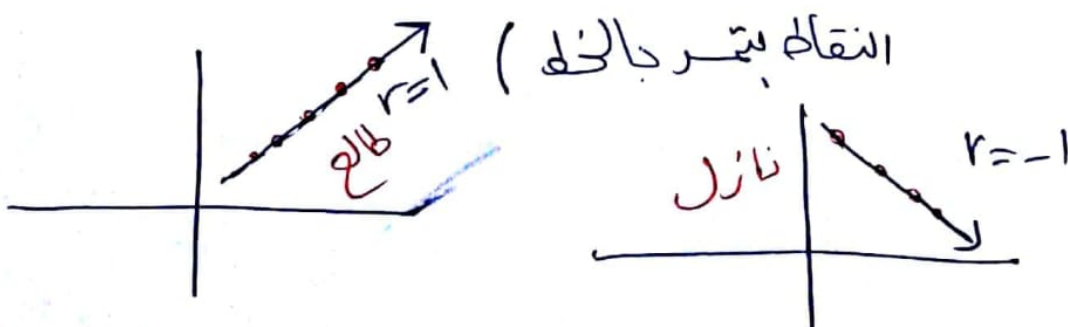
Def: نتفرض ان r هي لكون العلاقة الخطية بين متغيرين sample

لا خصائص معامل الارتباط (r)

① إذا كانت $r=0$ فهون لا يوجد علاقة خطية



② إذا كانت $r=1$ أو $r=-1$ ~~الخط~~ ^{النقطة}



(5)

3.

إذا كانت $0.3 < r < 0.5$ فإن معامل الارتباط صغير (small) ، (low)

إذا كانت $0.5 < r < 0.7$ فإن معامل الارتباط medium

متوسط

فقط

إذا كانت $0.7 < r < 0.9$ فإن معامل الارتباط large

كبير

السؤال يجب ان يصيب

compute correlation coefficient (r)

31

ليس هناك من المتغير